上海大学 2014～2015 学年度 春 季学期试卷（A） 成绩

课程名：微积分 3 课程号：01014127 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____ 应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

得分	评卷人

一、 单项选择题：(每小题 3 分，共 15 分)

1.下列级数收敛的是（ C ）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} n\sin\frac{1}{n}$ (D)　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ (D)　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^3}}$ (C)　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+(-2)^n}{2^n}$ (D)

2.无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+a}\cos(n\pi)$，其中 $a>0$ 为常数，的收敛性态为（ A ）

A.条件收敛　B.绝对收敛　C.发散　D.收敛性与常数 a 有关

$\frac{1}{n+a}\sim\frac{1}{n}$ 不绝对　$\cos n\pi=(-1)^n$　$\frac{1}{n+a}\searrow\to 0$ 条件收敛

3.设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 于 $x=-1$ 处条件收敛，则此级数在 $x=2$ 上（ B ）

A.条件收敛　B.绝对收敛　C.发散　D.收敛性不确定

中心 1，-1 条件收敛 $R=2$

$(1-2,1+2)$ 内绝对收敛.

4.设微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2}=f(y,\frac{dy}{dx})$，如果设 $\frac{dy}{dx}=p$，则原二阶微分方程可以化为关于 y 及 p 的一阶微分方程为（ A ）

A. $p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$　B. $\frac{dp}{dy}=f(y,p)$　C. $\frac{dp}{dy}=pf(y,p)$　D. $\frac{dp}{dy}=yf(y,p)$

无 $\times$　$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy}$

5.设 $S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}x^{2n}$ 的和函数，则 $S(x)$ 满足的微分方程为（ C ）

A. $S'(x)-(2n-1)S(x)=0$　B. $S''(x)-S(x)=x$

C. $S'(x)+S(x)=e^{2x}$　D. $S''(x)-S(x)=0$

$S'(x)=(2n)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$　$S'(x)+\frac{x}{2n}=S(x)$

$S''(x)=(2n)(2n-1)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-2}}{(2n)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}$

草 稿 纸

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$

$S''(x)-S(x)=1$ 无答案

原题有误，应为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$

扫描全能王 创建

得分	评卷人

二. 填空题：（每小题 3 分，共 15 分）

6.设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-2$ 处条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^n$ 的收敛半径为 $R=4$

$R_1=2$ $\sqrt[n]{|a_n|}\to\frac{1}{2}$ $\sqrt[2n]{|a_{2n}|}\to\frac{1}{2}$ 条件收敛只发生在端点 $\sqrt[n]{|a_{2n}|}\to\frac{1}{4}$

7.级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{3^n}$ 的收敛域为 $[-1,1]$

$\sqrt[n^2]{\frac{1}{3^n}}=\sqrt[n]{\frac{1}{3}}\to 1$ $R=1$ ±1 代入 $\frac{(-1)^{n^2}}{3^n}$ 收敛

8.设 $f(x)$ 为连续周期函数，则 $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ 的傅里叶级数展开式的系数 $b_n=$ 0

$g(x)$ $g(-x)=\frac{f(-x)+f(x)}{2}=g(x)$ 偶 $b_n=0$

9.微分方程 $xy'+y=0$ 满足初始条件 $y(1)=2$ 的特解为 $\frac{2}{x}$

未说明可分离或线性齐次 $y'+\frac{1}{x}y=0$ $y=ce^{\int-\frac{1}{x}dx}=\frac{c}{x}$，$c=2$

10.若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f'(x)+f(x)=2e^x$，则 $f(x)=$ e^x

$r=-2,1$ $f=c_1e^{-2x}+c_2e^x$ 二阶线性 $f=e^{\int-dx}(\int 2e^x e^{\int+dx}dx+C)$ $=e^{-x}(e^{2x}+C)$ 一阶线性非齐次

草 稿 纸

得分	评卷人

三. 计算题：（每小题 5 分，共 25 分）

11.判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(1-\frac{2}{n})^{n^2}$ 的敛散性

正项 $\sqrt[n]{u_n}=(1-\frac{2}{n})^n=(1-\frac{2}{n})^{-\frac{n}{2}(-2)}\to e^{-2}<1$

收敛

12.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^n-(-1)^n}{n^2}x^{2n}$ 的收敛半径 $\frac{n^2}{e^n}\to 0$，$\frac{(-1)^n}{e^n}\to 0$

$\sqrt[2n]{\frac{e^n-(-1)^n}{n^2}}\sim\sqrt[2n]{e^n}=\sqrt{e}$

$R=\frac{1}{\sqrt{e}}$

扫描全能王 创建

13. 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^\alpha+(-1)^n}$ 的敛散性（a 为实数）

要单调，判差

$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^\alpha-(-1)^n)}{n^{2\alpha}-1}$ ← 要单调分开

$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n n^\alpha}{n^{2\alpha}-1}-\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{2\alpha}-1}$

$(-1)^n\frac{1}{n^\alpha-\frac{1}{n^\alpha}}$

$\alpha>\frac{1}{2}$ (C)

$\alpha\le\frac{1}{2}$ (D)

$\alpha>1$ 绝对收

$0<\alpha\le1$ 条件收

$\alpha\neq0$

$\alpha\le0$ $n^\alpha-\frac{1}{n^\alpha}\not\to0$ 发散

$\alpha>\frac{1}{2}$ (C)+(C)

(C)

$\alpha\le\frac{1}{2}$ (C)+(D)

(D)

$\alpha\neq0$

14. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{2x+y^4}$ 的通解

↖分母要简单

$\frac{dx}{dy}=\frac{2x+y^4}{y}$

$\frac{dx}{dy}-\frac{2}{y}x=y^3$ 一阶线性非齐次

$x=e^{\int\frac{2}{y}dy}\left(\int y^3e^{\int-\frac{2}{y}dy}dy+C\right)$

$=y^2\left(\int y\,dy+C\right)=\frac{1}{2}y^4+Cy^2$

15. 求解微分方程 $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2}-x\frac{dy}{dx}=0$ 其中 $y|_{x=0}=0$，$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=1$

解：无 y，可降阶

$\frac{dy}{dx}=P$ $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dP}{dx}$

$(1-x^2)\frac{dP}{dx}-xP=0$

$\frac{dP}{dx}-\frac{x}{1-x^2}P=0$ 一阶线性齐次

$P=\frac{dy}{dx}=C_1e^{\int\frac{x}{1-x^2}dx}$

$=C_1e^{\int\frac{\frac{1}{2}d(x^2-1)}{1-x^2}}=C_1e^{-\frac{1}{2}\ln|x^2-1|}$

$\frac{dy}{dx}=C_1\frac{1}{\sqrt{|x^2-1|}}$ $P(0)=1$ $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$y=\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x+C$

$y(0)=0$ $C=0$ $y=\arcsin x$

草　稿　纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

四. 计算题:(每小题 7 分,共 21 分)

16.将函数 $f(x)=\dfrac{4x+1}{2x^2+x-3}$ 展开为 x 的幂级数

$\frac{1}{1-f}=\sum_{n=0}^{+\infty} f^n$

先分解 $\dfrac{4x+1}{2x^2+x-3}=\dfrac{4x+1}{(x-1)(2x+3)}$

$=\dfrac{A}{x-1}+\dfrac{B}{2x+3}$ 求A,B $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{2x+3}$

$\dfrac{1}{x-1}=-\dfrac{1}{1-x}=-\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \quad |x|<1$

$\dfrac{2}{2x+3}=\dfrac{2}{3}\dfrac{1}{1+\frac{2}{3}x}=\dfrac{2}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(-\dfrac{2}{3}x\right)^n \quad \left|-\dfrac{2}{3}x\right|<1 \quad |x|<\dfrac{3}{2}$

$f=\sum_{n=0}^{+\infty}\left((-1)+(-1)^n\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}\right)x^n \quad -1<x<1$

17.设周期为 2π 的周期函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi)$ 上满足 $f(x)=\begin{cases}-1\cdots\cdots -\pi\le x<0\\ 0\cdots\cdots x=0\\ 1\cdots\cdots 0<x<\pi\end{cases}$，请将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数

不考虑间断点 f为奇函数,间断点和函数为0, $T=2\pi$ $f\sim S \quad x=-\pi+2k\pi$

正弦级数 $f\sim\sum_{n=1}^{+\infty} b_n\sin nx$

$b_n=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f\sin nx\,dx=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi} 1\cdot\sin nx\,dx$

$=-\dfrac{2}{n\pi}\cos nx\Big|_0^{\pi}=-\dfrac{2}{n\pi}((-1)^n-1)$

$f=\sum_{n=1}^{+\infty} b_n\sin nx=\sum_{n=1}^{+\infty}\left(1-(-1)^n\right)\dfrac{2}{n\pi}\sin nx$

$x\neq -\pi+2k\pi \quad k\in\mathbb{Z}$

18.设 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-2)^{n+1}}{(n!)^2}(x-2)^n$，其中 $x\in(-\infty,+\infty)$，求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(2)$ 的和

Taylor公式 $f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \quad x_0=2$

$f^{(n)}(2)=\dfrac{(-2)^{n+1}}{n!}$

$\sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(2)=\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-2)^{n+1}}{n!} \qquad e^x=\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n!}$

$=-2\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-2)^n}{n!}=-2\cdot e^{-2}$

草 稿 纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

五. 计算题（每题 6 分，共 18 分）

19.求微分方程 $y''-y=\sin x+\cos x$ 的通解

$y=\bar{y}+y^*$

特征方程 $r^2-1=0$ $r=\pm1$

$\bar{y}=C_1e^x+C_2e^{-x}$

$f=\sin x+\cos x$ $\pm i$ 不是根 $k=0$

$y^*=x^k(A\sin x+B\cos x)=A\sin x+B\cos x$

$(A\sin x+B\cos x)''-(A\sin x+B\cos x)=\sin x+\cos x$

$-2A=-2B=1$ $A=B=-\frac{1}{2}$ $y^*=-\frac{1}{2}\sin x-\frac{1}{2}\cos x$

$y=\bar{y}+y^*=C_1e^x+C_2e^{-x}-\frac{1}{2}\sin x-\frac{1}{2}\cos x$

20.设 $f(x)$ 为可导函数，求解积分方程 $f(x)=2xe^x+1+\int_0^x f(x-t)dt$

$f(0)=1$

$f'(x)=2e^x+2xe^x+\left(\int_0^x f(x-t)dt\right)'_x$

$u=x-t$ $t=x-u$ $\left(\int_x^0 f(u)(-1)du\right)'_x$

$\left(\int_0^x f(u)du\right)'_x=f(x)$

$f'(x)-f(x)=2e^x+2xe^x=e^x(2+2x)$

一阶线性非齐次

$f=e^{+\int 1dx}\left(\int e^x(2+2x)e^{-\int dx}dx+C\right)$

$=e^x(2x+x^2+C)$

$f(0)=1$ $C=1$

$f=e^x(2x+x^2+1)$

21.用 $x=e^t$ 作变量代换，求解欧拉方程 $x^2y''+2xy'-6y=x^2$

$t=\ln x$ $D(D-1)y+2Dy-6y=e^{2t}$

$D=\frac{d}{dt}$ $D^2y+Dy-6y=e^{2t}$

$y=\bar{y}+y^*$ $r^2+r-6=0$ $r=-3,2$

$\bar{y}=C_1e^{-3x}+C_2e^{2x}$

$f=e^{2t}$，2是1重特征根

$y^*=x^1Ae^{2t}$ 代入方程

$2\times2Ae^{2t}+4\times Ae^{2t}+Ae^{2t}+2\times Ae^{2t}-6\times Ae^{2t}=e^{2t}$

$5A=1$ $A=\frac{1}{5}$ $y=C_1e^{-3x}+C_2e^{2x}+\frac{1}{5}xe^{2t}$

得分	评卷人

六. 证明题（每题 6 分，共 6 分）

22.设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f'(1)=0, f''(1)=1$

A：求证 $\lim\limits_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{(x-1)^2}=\frac{1}{2}$

B：证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n[f(1+\frac{1}{n})-f(1)]$ 绝对收敛

A $\lim\limits_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{(x-1)^2}\overset{\frac{0}{0}\text{"L"}}{=}\lim\limits_{x\to1}\frac{f'(x)}{2(x-1)}\overset{\frac{0}{0}\text{"L"}}{=}\lim\limits_{x\to1}\frac{f''(x)}{2}=\frac{1}{2}$

B 由A $\frac{f(1+\frac{1}{n})-f(1)}{(1+\frac{1}{n}-1)^2}\to\frac{1}{2}$ $f(1+\frac{1}{n})-f(1)\sim\frac{1}{2}\frac{1}{n^2}$

$|u_n|\sim\frac{1}{2n^2}$ 绝对收敛

扫描全能王 创建

上海大学 2016 ～ 2017 学年冬季学期试卷 A

成绩	

课程名：微积分 2 参考答案 课程号：01014126 学分：6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六
得分	15	15	24	18	14	14

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 向量 $\boldsymbol{a}=x\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$ 与 $\boldsymbol{b}=x\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$ 垂直，则 $x=$（ B ）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. -1

2. 直线 $\begin{cases}2x-2y+z=3,\\-2x+2y+z=4.\end{cases}$ 与平面 $x+y=7$ 的关系是（ A ）.

A. 垂直　　B. 平行但直线不在平面上

C. 直线在平面上　　D. 既不平行也不垂直

3. 设 $f(x)$ 为连续函数，$D:x^2\le y\le 1$，则 $\iint\limits_D(3-xf(x^2+y^2))\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（ C ）.

A. $f(1)$　　B. 2　　C. 4　　D. 0

4. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$，则（ C ）

A. $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处极限不存在　　B. $f(x,y)$ 极限存在但不为 0

C. $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续　　D. $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微

5. 设 Σ 是曲面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，则 $\iint_\Sigma(z-\sqrt{a^2-x^2-y^2}+1)\mathrm{d}S=$（ D ）.

A. 0　　B. $4\pi a^2$　　C. πa^2　　D. $2\pi a^2$

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 空间曲线 $L:\begin{cases}x^2-y^2+z^2=16,\\ x^2+y^2+2z^2=0.\end{cases}$ 在 yOz 平面投影方程为 $\begin{cases}2y^2+z^2=-16,\\ x=0.\end{cases}$.

7. 函数 $f(x,y,z)=x^2+xy^2+z^2$ 在 $P_0(1,1,0)$ 沿向量 $l=(\frac{\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3})$ 的方向导数是 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

8. 交换积分次序 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1 f(x,y)\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y=$.

9. 设 L 为圆周 $(x-1)^2+y^2=1$，则第一类曲线积分 $\oint_L(\cos(x^2+y^2-2x)+y)\mathrm{d}s=2\pi$.

10. 设曲线 $L:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 取正向，则 $\oint_L y\mathrm{d}x+2x\mathrm{d}y=6\pi$.

草　稿　纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

三. 计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

11. 在曲面 $4z=x^2+y^2$ 上求一点，使这一点处的法线垂直于平面 $2x+2y+z=1$，并写出此法线方程.

解 令 $F(x,y,z)=4z-x^2-y^2$，则曲面 $4z=x^2+y^2$ 上点 (x,y,z) 处的法向量为

$\{F_x,F_y,F_z\}=\{-2x,-2y,4\}$. (2 分)

由题意得 $\{-2x,-2y,4\}//\{2,2,1\}$，所以 $\dfrac{-2x}{2}=\dfrac{-2y}{2}=\dfrac{4}{1}$， (2 分)

解得 $x=-4,y=-4$. 代入曲面方程得 $z=8$.所以所求点为 $(-4,-4,8)$. (1 分)

此时法线方程为 $\dfrac{x+4}{2}=\dfrac{y+4}{2}=\dfrac{z-8}{1}$. (1 分)

12. 求直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-3}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+2z-2=0$ 上的投影直线 L_0 的方程.

解 直线 L 的方程可化为 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{1},\\ \dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-3}{-1},\end{cases}$ 即为 $\begin{cases}x-y+1=0,\\ y+z-5=0.\end{cases}$ (1 分)

令过直线 L 的平面束方程为 $x-y+1+\lambda(y+z-5)=0$，即

$$x+(\lambda-1)y+\lambda z+1-5\lambda=0,$$ (2 分)

其法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\{1,\lambda-1,\lambda\}$. 平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\{1,-1,2\}$.

由 $\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2$ 得 $\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=\{1,\lambda-1,\lambda\}\cdot\{1,-1,2\}=0$，即

$$1\times1+(\lambda-1)\times(-1)+\lambda\times2=0,$$ (1 分)

解得 $\lambda=-2$. (1 分)

此时 $x+(\lambda-1)y+\lambda z+1-5\lambda=0$，为 $x-3y-2z+11=0$. (1 分)

所以投影直线 L_0 的方程为 $\begin{cases}x-3y-2z+11=0,\\ x-y+2z-2=0.\end{cases}$ (1 分)

13. 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$y=f(e^x,\cos x)$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

解 $x=0$，有 $y(0)=f(1,1)$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\left(f_1'e^x+f_2'(-\sin x)\right)\Big|_{x=0}=f_1'(1,1)\cdot1+f_2'(1,1)\cdot0=f_1'(1,1)$$ (3 分)

$$\frac{d^2y}{dx^2}=f_{11}''e^{2x}+f_{12}''e^x(-\sin x)+f_{21}''e^x(-\sin x)+f_{22}''\sin^2x+f_1'e^x-f_2'\cos x$$ (2 分)

于是 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=f_{11}''(1,1)+f_1'(1,1)-f_2'(1,1)$ (1 分)

14. 设 $z=z(x,y)$ 是由 $x^2+xy+5y^2-3yz+z^2-5=0$ 确定的函数. 求 $\left.\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}\right|_{(1,1,1)}$

解 等式两边对 x 求偏导，得

$$2x+y-3y\frac{\partial z}{\partial x}+2z\frac{\partial z}{\partial x}=0 \quad (1)$$ (2 分)

将 $(x,y,z)=(1,1,1)$ 代入(1)式得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}=3$ (1 分)

(1)式对 x 求偏导得 $2\dfrac{\partial z}{\partial x}-3y\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}+2(\dfrac{\partial z}{\partial x})^2+2z\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}=0$ (2 分)

将 $(x,y,z)=(1,1,1)$ 代入上式得 $\left.\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}\right|_{(1,1,1)}=24$ (1 分)

草 稿 纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

四. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

15. 设区域 D 由曲线 $y=x^3, x=\pm1, y=0$ 围成，计算 $\iint_D (x^2y+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解 $\iint_D (x^2y+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{x^3}^{0}\left(x^2y+2\right)\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{x^3}\left(x^2y+2\right)\mathrm{d}y$ (2 分)

$$=-\int_{-1}^{0}\left(\frac{x^8}{2}+2x^3\right)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\left(\frac{x^8}{2}+2x^3\right)\mathrm{d}x \quad (2\text{ 分})$$

$$\frac{5}{9}+\frac{5}{9}=\frac{10}{9} \quad (2\text{ 分})$$

16. 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1\right\}$, $f(x,y)$ 为 D 上的连续函数,且

$$f(x,y)=\mathrm{e}^{x^2+y^2}-\iint_D \frac{(2x^2+1)f(x,y)}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

求 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解 设 $\iint_D \frac{(2x^2+1)f(x,y)}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=c$，有 $f(x,y)=\mathrm{e}^{x^2+y^2}-c$ (1 分)

又由轮换对称性，有 $c=\iint_D \frac{(2x^2+1)f(x,y)}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D \frac{(2y^2+1)f(x,y)}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ (1 分)

所以 $c=\iint_D \frac{(x^2+y^2+1)f(x,y)}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ (1 分)

$c=\iint_D [\mathrm{e}^{x^2+y^2}-c]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1[\mathrm{e}^{r^2}-c]\cdot r\mathrm{d}r \quad =(\mathrm{e}-1-c)\pi$ (2 分)

得 $c=\frac{(\mathrm{e}-1)\pi}{1+\pi}$，故 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{(\mathrm{e}-1)\pi}{1+\pi}$ (1 分)

17. 求 $I=\iiint_\Omega (x^2+y^2-xz+1)\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}y^2=z,\\ x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与 $z=1$ 所

围成的立体. (1 分)

解 旋转曲面方程 $z=x^2+y^2$. (1 分)

根据对称性有 $I=\iiint_\Omega xz\mathrm{d}v=0$

所以 $I=\iint_D (x^2+y^2+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^{1}\mathrm{d}v=\iint_D (x^2+y^2+1)(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ (2 分)

其中 $D: x^2+y^2\le 1$，于是

$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r^2+1)(1-r^2)r\mathrm{d}r = \quad =\frac{2}{3}\pi$ (2 分)

草　稿　纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

五. 计算题 (2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

18 设 D 为含有原点的区域，且 l 为其正向边界，计算 $\oint_l \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{ax^2+by^2}$ (a,b 为大于零的常数).

解 因为 $(0,0)\in D$. 令 l': $\begin{cases} x=\frac{\varepsilon}{\sqrt{a}}\cos t, \\ y=\frac{\varepsilon}{\sqrt{b}}\sin t, \end{cases}$ $(\varepsilon>0)$. $l'\subset D$, 取顺时针方向. (2 分)

在 l 及 l' 所围区域内 D_1 中, 有

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{ax^2+by^2}\right)=\frac{by^2-ax^2}{(ax^2+by^2)^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{y}{ax^2+by^2}\right).$$ (2 分)

则由格林公式, 得 $\oint_{l+l'}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{ax^2+by^2}=0,$ (1 分)

所以

$$\oint_l \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{ax^2+by^2}=\oint_{-l'}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{ax^2+by^2}=\frac{1}{\sqrt{ab}}\int_0^{2\pi}\frac{\varepsilon\cos t\cdot\varepsilon\cos t-\varepsilon\sin t\cdot(-\varepsilon\sin t)}{\varepsilon^2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{\sqrt{ab}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t=\frac{2\pi}{\sqrt{ab}}.$$ (2 分)

19. 计算曲面积分 $I=\iint_\Sigma 3xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+3zy\mathrm{d}z\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-y^2$ $(0\le z\le 1)$ 的上侧.

解 设 $\Sigma_1: z=0\,(x^2+y^2\le 1)$，且取向为下侧，进一步设

$$I_1=\iint_{\Sigma_1}3xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+3zy\mathrm{d}z\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ （2 分）

根据高斯公式有 $I=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}3xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+3zy\mathrm{d}z\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y-I_1=6\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z-I_1.$ （2 分）

由于 $6\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=6\int_0^1 z\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le 1-z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=6\int_0^1\pi z(1-z)\mathrm{d}z=\pi.$ （2 分）

而 $I_1=-\iint_{x^2+y^2\le 1}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$ (对称性)。所以得 $I=\pi.$ （1 分）

草　稿　纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

六. 应用题 (2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

20. 在曲线 $y=x^2$ $(x\geq 0)$ 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线以及 x 轴所围平面图形的面积为 $\frac{1}{12}$, 试求: (1)切点 A 的坐标; (2)过切点 A 的切线方程; (3)由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周而得的旋转体的体积.

解 (1) 设切点 A 的坐标为 (a,a^2) $(a>0)$, 则过切点 A 的切线的斜率为 $y'|_{x=a}=2x|_{x=a}=2a$,

切线方程为 $y-a^2=2a(x-a)$, 即 $y=2ax-a^2$. (1 分)

切线与 x 轴的交点为 $\left(\frac{a}{2},0\right)$. 曲线、$x$ 轴及切线所围平面图形的面积为

$$S=\int_0^a x^2\mathrm{d}x-\int_{\frac{a}{2}}^a(2ax-a^2)\mathrm{d}x=\frac{a^3}{12},$$ (2 分)

则由 $\frac{a^3}{12}=\frac{1}{12}$, 得 $a=1$, (1 分)

所以(1) A 的坐标为 $(1,1)$ (1 分)

(2) 过切点 A 的切线方程为 $y=2x-1$; (2 分)

(3) 旋转体的体积为 $V=\pi\int_0^1(x^2)^2\mathrm{d}x-\pi\int_{\frac{1}{2}}^1(2x-1)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi}{30}$.

21. 已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5,\end{cases}$ 求 C 上距离 xoy 坐标面最远的点和最近的点.

解 C 上点 (x,y,z) 到 xOy 坐标面的距离为 $d=|z|$. 根据题意构造拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5),$$ (2 分)

求偏导数, 有 $\begin{cases}L_x'=2\lambda x+2\mu=0,\\ L_y'=2\lambda y+\mu=0,\\ L_z'=2z-4\lambda z+3\mu=0,\\ x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5.\end{cases}$ (2 分)

解得 $x=y$, 从而 $\begin{cases}2x^2-2z^2=0,\\ 2x+3z=5.\end{cases}$ 于是有驻点 $\begin{cases}x=-5,\\ y=-5,\\ z=5.\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=1,\\ y=1,\\ z=1.\end{cases}$ (1 分)

是最远的点和最近的点, 故所求点依次为 $(-5,-5,5)$ 和 $(1,1,1)$.

根据几何意义, 曲线 C 上存在距离 xoy 面最远的点和最近的点, 故所求点依次为 $(-5,-5,5)$ 和 $(1,1,1)$ (2 分)

草　稿　纸

扫描全能王 创建

2015～2016 学年春季学期《微积分 3》试卷(A 卷)答案

CDABD

一. 单项选择题(5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列级数中条件收敛的是(C).

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sin\sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}}}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1+\frac{2}{n}\right)^n$

C. $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n^n}{n!}$

2. 设 $0<a_n<\frac{1}{n}$ $(n=1,2,3,\cdots)$, 则下列级数中肯定收敛的是(D).

A. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$　　C. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{\ln n}$　　D. $\sum_{n=2}^{\infty}a_n^2\ln n$

3. 已知

$$f(x)=\begin{cases}\pi-x, & 0\le x\le\pi,\\ 0, & -\pi\le x<0.\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=0$ 处收敛于(A).

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. $-\frac{\pi}{2}$　　D. $-\pi$

4. 微分方程 $y'=2xy+x^3$ 是(B).

A. 齐次方程　　B. 线性非齐次方程　　C. 变量可分离方程　　D. 全微分方程

5. 若方程 $y'+p(x)y=0$ 的一个特解为 $y=\cos 2x$, 则该方程满足初值条件 $y(0)=2$ 的特解为(D).

A. $\cos 2x+2$　　B. $\cos 2x+1$　　C. $2\cos x$　　D. $2\cos 2x$

二. 填空题(5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^{2n}$ 在点 $x=2$ 处条件收敛, 则其收敛域为 $[0,2]$.

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n+(-3)^n}x^{2n}$ 的收敛半径为 $\sqrt{3}$.

8. 幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{n\ln n}+\frac{1}{2^n}\right)x^n$ 的收敛域为 $[-1,1)$.

9. 过点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$ 且满足关系式 $y'\arcsin x+\frac{y}{\sqrt{1-x^2}}=1$ 的曲线方程为

扫描全能王 创建

$y\arcsin x = x - \frac{1}{2}$.

10. 设 $y_1 = 3 + x^2$, $y_2 = 3 + x^2 + e^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的两个特解，且相应齐次方程的一个解为 $y_3 = x$，则该二阶常系数非齐次线性微分方程的通解为

$y = 3 + x^2 + C_1 x + C_2 e^{-x}$.

三. 计算题(5 小题，每小题 6 分，共 30 分)

11. (6 分)判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} (e^{\frac{1}{n}} - 1)$ 的敛散性. 若收敛，则说明是绝对收敛还是条件收敛.

解: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} (e^{\frac{1}{n}} - 1) \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} (e^{\frac{1}{n}} - 1)$. (1 分)

因为 $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} (e^{\frac{1}{n}} - 1)}{\frac{1}{n\sqrt{n}}} = \lim_{n\to\infty} n(e^{\frac{1}{n}} - 1) = 1$, (3 分)

又因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} (e^{\frac{1}{n}} - 1)$ 收敛; (1 分)

故原级数绝对收敛. (1 分)

12. (6 分)判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \cdot n!}{n^n}$ $(a > 0)$ 的敛散性.

解: 记 $u_n = \frac{a^n \cdot n!}{n^n}$，则 $u_n > 0$，且

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{a^n \cdot n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{a}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{a}{e},$$ (3 分)

所以根据比值审敛法，当 $0 < a < e$ 时级数收敛，当 $a > e$ 时级数发散. (2 分)

当 $a = e$ 时，因为 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$，所以此时比值审敛法失效，但由于数列 $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}$ 单调递增趋于 e，则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1,$$

扫描全能王 创建

(1 分)

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n \neq 0$，因而当 $a=\mathrm{e}$ 时，级数发散.

综上可得，当 $0<a<\mathrm{e}$ 时级数收敛，当 $a\geq \mathrm{e}$ 时级数发散.

13. (6 分) 将函数 $f(x)=\dfrac{x-1}{4-x}$ 在 $x_0=1$ 处展开成幂级数，并求 $f^{(2016)}(1)$.

解: $f(x)=\dfrac{x-1}{4-x}=(x-1)\cdot\dfrac{1}{4-x}=(x-1)\cdot\dfrac{1}{3-(x-1)}=\dfrac{x-1}{3}\cdot\dfrac{1}{1-\dfrac{x-1}{3}}$

$$=\frac{x-1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{3}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3^{n+1}}(x-1)^{n+1},$$ (3分)

由 $\left|\dfrac{x-1}{3}\right|<1$ 得收敛域 $-2<x<4$. (1 分)

由于 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n$，则根据函数的幂级数展开的唯一性得

$$\frac{f^{(2016)}(1)}{2016!}=\frac{1}{3^{2016}},$$

所以 $f^{(2016)}(1)=\dfrac{2016!}{3^{2016}}$. (2 分)

14. (6 分)求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$ 在开区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)$.

解: 设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$，则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}\right]'=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}.$$ (1 分)

$$S''(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}\right]'=2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=2\sum_{n=1}^{\infty}(-x^2)^{n-1}=\frac{2}{1+x^2}\quad x\in(-1,1),$$

所以 (1 分)

$$S'(x)=S'(x)-S'(0)=\int_0^x S''(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t=2\arctan x,$$ (2 分)

$$S(x)=S(x)-S(0)=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=2\int_0^x\arctan t\mathrm{d}t=2\left(t\arctan t\Big|_0^x-\int_0^x\frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}t\right)$$

扫描全能王 创建

$$= 2\left[x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+t^2)\Big|_0^x\right] = 2x\arctan x - \ln(1+x^2). \qquad (2\text{ 分})$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n} = 2x\arctan x - \ln(1+x^2).$$

15. (6 分)设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x < 1, \\ 0, & 1 \le x \le 2. \end{cases}$$

试将 $f(x)$ 展开为余弦级数.

解: $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上满足收敛定理的条件.

将 $f(x)$ 进行偶周期延拓, $l = 2$. (1 分)

$b_n = 0 \quad (n = 1, 2, \cdots)$; (1 分)

$$a_n = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x = \int_0^2 f(x)\cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x \qquad (1\text{ 分})$$

$$= \int_0^1 \cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x = \frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi x}{2}\Big|_0^1 = \frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} \quad (n = 1, 2, \cdots); \qquad (1\text{ 分})$$

$$a_0 = \frac{2}{l}\int_0^l f(x)\mathrm{d}x = \int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = \int_0^1 1\mathrm{d}x = 1; \qquad (1\text{ 分})$$

所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{n\pi x}{l} = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}\cos\frac{n\pi x}{2} \quad x \in [0,1)\cup(1,2]. \qquad (1\text{ 分})$$

四. 计算题(4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

16. (6 分)求微分方程 $xy' + y - 2\sqrt{xy} = 0$ 的满足初值条件 $y\big|_{x=4} = 9$ 的特解.

解: 方程化为

$$y' + \frac{1}{x}y = \frac{2}{\sqrt{x}}\sqrt{y}, \qquad (1\text{ 分})$$

为贝努利方程, 变形

$$\frac{1}{\sqrt{y}}y' + \frac{1}{x}\sqrt{y} = \frac{2}{\sqrt{x}},$$

设 $u = \sqrt{y}$, 则 $u' = \frac{1}{2\sqrt{y}}y'$,

(1 分)

扫描全能王 创建

所以

$$u'+\frac{1}{2x}u=\frac{1}{\sqrt{x}},$$ (1 分)

则

$$u=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{2x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\mathrm{e}^{\int\frac{1}{2x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\sqrt{x}+\frac{C}{\sqrt{x}},$$ (1 分)

即

$$\sqrt{y}=\sqrt{x}+\frac{C}{\sqrt{x}}.$$ (1 分)

由 $y\big|_{x=4}=9$, 得 $C=2$,

所以所求的特解为

$$\sqrt{y}=\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt{x}}.$$ (1 分)

17. (6 分)求微分方程 $y''+\frac{2}{1-y}(y')^2=0$ 的通解.

解: 设 $y'=p$, 则 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$. (2 分)

原方程化为

$$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+\frac{2}{1-y}p^2=0,$$

即

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=\frac{2}{y-1}\mathrm{d}y,$$ (1 分)

所以

$$\ln p=2\ln(y-1)+\ln C_1,$$

即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p=C_1(y-1)^2,$$

所以 (2 分)

$$\frac{\mathrm{d}y}{(y-1)^2}=C_1\mathrm{d}x,$$

扫描全能王 创建

解得

$$-\frac{1}{y-1}=C_1x+C_2,$$

即

$$y=1-\frac{1}{C_1x+C_2}\ (\text{其中}C_1,C_2\text{是任意常数}).$$ (1 分)

18. (6 分)求微分方程 $y''+y=x+\cos x$ 的通解.

解: 由 $r^2+1=0$ 得 $r=\pm\mathrm{i}$. (1 分)

所以对应的齐次方程的通解为 $\overline{y}=C_1\cos x+C_2\sin x$. (1 分)

设 $y''+y=x$ 的一个特解为 $y_1^*=Ax+B$,

代入此方程解得 $A=1,\ B=0$. 所以 $y_1^*=x$. (1 分)

再设 $y''+y=\cos x$ 的一个特解为 $y_2^*=x(C\cos x+D\sin x)=Cx\cos x+Dx\sin x$,

(1 分)

代入此方程解得 $C=0,\ D=\frac{1}{2}$. 所以 $y_2^*=\frac{1}{2}x\sin x$. (1 分)

所以原方程的通解为

$$y=\overline{y}+y_1^*+y_2^*=C_1\cos x+C_2\sin x+x+\frac{1}{2}x\sin x\ (\text{其中}C_1,C_2\text{是任意常数}).$$

(1 分)

19. (6 分)求微分方程 $x^2y''-2xy'+2y=0$ 的通解.

解: 二阶欧拉方程. 令 $x=\mathrm{e}^t$, 得 $xy'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$, $x^2y''=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$. (1 分)

所以原微分方程化为 Dy $D(D-1)y$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2y=0.$$ (2 分)

由 $r^2-3r+2=0$ 解得 $r_1=1,\ r_2=2$.

所以 (1 分)

$$y=C_1\mathrm{e}^t+C_2\mathrm{e}^{2t},$$

即原微分方程的通解为 (1 分)

$$y=C_1x+C_2x^2\ (\text{其中}C_1,C_2\text{是任意常数}).$$

(1 分)

扫描全能王 创建

五. 综合题(2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

20. (8 分)设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 并满足方程 $f(x)=\int_0^x f(1-t)\mathrm{d}t+1$, 求 $f(x)$.

解: 方程两端求导得

$$f'(x)=f(1-x), \quad (1) \qquad (1\text{ 分})$$

再求导得

$$f''(x)=-f'(1-x), \quad (2) \qquad (1\text{ 分})$$

由(1)式推出

$$f'(1-x)=f(1-(1-x))=f(x),$$

代入(2)式得到

$$f''(x)=-f(x). \qquad (1\text{ 分})$$

显然 $f(0)=1$. 又在(1)式中令 $x=0$, 得到 $f'(0)=f(1)$, 于是原积分方程问题化为二阶微分方程的初值问题:

$$\begin{cases} f''(x)+f(x)=0, \\ f(0)=1, f'(0)=f(1). \end{cases} \qquad (1\text{ 分})$$

由 $r^2+1=0$ 解得 $r=\pm\mathrm{i}$, 所以方程通解为

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x, \qquad (2\text{ 分})$$

由 $f(0)=1$ 得到 $C_1=1$.

所以

$$f(x)=\cos x+C_2\sin x,$$

两端求导得

$$f'(x)=-\sin x+C_2\cos x,$$

再由 $f'(0)=f(1)$ 可以得到 $C_2=\dfrac{\cos 1}{1-\sin 1}$,

所以

$$f(x)=\cos x+\frac{\cos 1}{1-\sin 1}\sin x. \qquad (2\text{ 分})$$

21. (8 分)已知函数 $y=y(x)$ 满足等式 $y'=x+y$, 且 $y(0)=1$, 试讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[y\left(\frac{1}{n}\right)-1-\frac{1}{n}\right]$$

的敛散性.

扫描全能王 创建

解：因为 $y'-y=x$，所以

$$y=e^{\int dx}\left(\int x\cdot e^{-\int dx}dx+C\right)=e^{x}\left(\int x\cdot e^{-x}dx+C\right)=e^{x}\left[-\int x\mathrm{d}(e^{-x})+C\right]$$

$$=e^{x}\left(-xe^{-x}+\int e^{-x}dx+C\right)=e^{x}(-xe^{-x}-e^{-x}+C)=Ce^{x}-x-1,\qquad (2\text{ 分})$$

由 $y(0)=1$ 得 $C=2$，所以 $y=2e^{x}-x-1$.　　(1 分)

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[y\left(\frac{1}{n}\right)-1-\frac{1}{n}\right]=2\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(e^{\frac{1}{n}}-\frac{1}{n}-1\right)$.　　(1 分)

其为正项级数. 因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}}-\frac{1}{x}-1}{\frac{1}{x^{2}}}\overset{\frac{1}{x}=t}{=\!=}\lim_{t\to0^{+}}\frac{e^{t}-t-1}{t^{2}}\overset{\text{“}\frac{0}{0}\text{”}}{=\!=}\lim_{t\to0^{+}}\frac{e^{t}-1}{2t}=\frac{1}{2},\qquad (2\text{ 分})$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^{\frac{1}{n}}-\frac{1}{n}-1}{\frac{1}{n^{2}}}=\dfrac{1}{2}$.　　(1 分)

由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2}}$ 收敛，因此级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[y\left(\frac{1}{n}\right)-1-\frac{1}{n}\right]$$

收敛.　　(1 分)

扫描全能王 创建

DCBAB

成绩	

上海大学 2016～2017 学年春季学期试卷 A 卷

课程名：微积分 3 参考答案　课程号：01014127　学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，且收敛，则下列断言错误的是（ D ）.

A. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界

C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛

D. $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在且小于 1. $\leq \frac{1}{n^2}$

2. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 $R(R>0)$，则下列断言错误的是（ C ）.

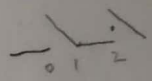
A. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R,R)$ 内绝对收敛

B. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty,-R)\cup(R,+\infty)$ 内发散

C. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $\pm R$ 处条件收敛

D. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n$ 收敛半径为 R

3. 已知函数 $f(x)$ 周期为 2，且 $f(x)=\begin{cases}1-x, & 0\le x\le 1,\\ 0, & -1\le x<0.\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=2$ 处收敛于（ B ）.



A. -1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 0　　D. 1

4.设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，$f(1)=\frac{1}{2}$，且 $\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]y\mathrm{d}x - f(x)\mathrm{d}y = 0$ 是全微分方程，则 $f(x)$ 等于（ A ）.

A. $\frac{1}{x}-\frac{x}{2}$　　B. $\frac{2}{x}-\frac{3x}{2}$　　C. $\frac{1}{x}+\frac{x}{2}$　　D. $\frac{2}{x}+x$

5. 常系数非齐次线性微分方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - y = \mathrm{e}^x + 1$ 的一个特解应具有形式(式中 a 和 b 为常数)（ B ）.

(A) $y = a\mathrm{e}^x + b$　　(B) $y = ax\mathrm{e}^x + b$

(C) $y = a\mathrm{e}^x + bx$　　(D) $y = ax\mathrm{e}^x + bx$

草　稿　纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 常数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n^a \ln(1+\frac{1}{n^2})$ 收敛，则 a 取值范围为 $a<1$.

7. 设 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 为一等差数列，且 $a_0 \neq 0$，公差 $d \neq 0$，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 $(-1,1)$.

8. 周期为 $2l$ 的函数 $f(x)$ 的傅立叶级数是 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos n\frac{\pi}{l}x + b_n \sin n\frac{\pi}{l}x\right)$，则 $b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x (n=1,2,\cdots)$.

9. 设微分方程为 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = f\left(y, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$，通过 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p$ 替换，则原微分方程可化为一阶微分方程 $p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y} = f(y,p)$.

10. 已知 $y=1$，$y=x$ 和 $y=x^2$ 是某二阶非齐次线性微分方程的三个解，则该方程的通解是 $c_1+c_2x+c_3x^2$，其中 c_1,c_2,c_3 为常数，且 $c_1+c_2+c_3=1$

得分	评卷人

三. 计算题 (5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

11. 设 a 为常数，试讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1-n\sin(n^{-1})}{n^a}\right)$ 的敛散性.

解 因为 $\sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\ (-\infty < x \leq \infty)$ +2 分

所以 $\frac{1}{n} - \sin(\frac{1}{n}) = \frac{1}{6n^3} + o(\frac{1}{n^3})$， +1 分

故 $\frac{1-n\sin(n^{-1})}{n^a} = \frac{\frac{1}{6n^3}+o(\frac{1}{n^3})}{n^{a-1}} = \frac{1}{6n^{a+2}} + o(\frac{1}{n^{a+2}})$，

所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1-n\sin(n^{-1})}{n^a}}{\frac{1}{n^{a+2}}} = \frac{1}{6}$ +1 分

即原级数为正项级数，且与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{a+2}}$ 具有相同的敛散性， +1 分

所以根据比较法知，原级数在 $a>-1$ 时收敛，在 $a\leq -1$ 时发散 +1 分

12. 设 a 为非负常数，试讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^{n^2}}{3^n}$ 的敛散性.

解 设 $a_n = \frac{a^{n^2}}{3^n}$，则 $\rho = \lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{a^{(n+1)^2}}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{a^{n^2}} = \frac{1}{3}\lim_{n\to\infty} a^{2n+1}$ +2 分

$$= \begin{cases} 0, 0\leq a<1 \\ \frac{1}{3}, a=1 \\ \infty, a>1 \end{cases}$$ +2 分

因此根据比值判别法知 $0\leq a\leq 1$ 级数收敛，$a>1$ 时级数发散. +2 分

13. 将函数 $f(x) = \frac{x+1}{x^2-2x}$ 在 $x_0=1$ 处展开成幂级数，并求 $f^{(2017)}(1)$.

解 设 $x-1=t$，则

$$f(x) = \frac{(x-1)+2}{(x-1)^2-1} = \frac{t+2}{t^2-1} = \frac{1}{t-1}+\frac{1}{t^2-1}$$ +2 分

因为

$$\frac{1}{t-1} = \sum_{i=0}^{\infty}(-t^n), \frac{1}{t^2-1} = \sum_{i=0}^{\infty}(-t^{2n})(|t|<1)$$ +2 分

所以 $f(x) = \frac{x+1}{x^2-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n, |x-1|<1$，其中

$$a_n = \begin{cases} -1, n=2k-1, \\ -2, n=2k. \end{cases}$$

且 $\frac{f^{(2017)}(1)}{2017!} = -1$，所以 $f^{(2017)}(1) = -(2017!)$。 +1 分

扫描全能王 创建

14. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+1)}{2^n}x^n$ 在收敛区间 $(-2,2)$ 内的和函数 $S(x)$.

解 因为 $\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_0^x\frac{n(n+1)}{2^n}t^n\mathrm{d}t\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}x^{n+1}$ +1 分

$=x^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}x^{n-1}=x^2\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}x^n\right)'$ +2 分

$=x^2\left(\frac{2}{2-x}-1\right)'=\frac{2x^2}{(2-x)^2}$. +2 分

所以 $S(x)=\left[\int_0^x S(t)\mathrm{d}t\right]'=\left[\frac{2x^2}{(x-2)^2}\right]'=\frac{-8x}{(x-2)^3}$, $|x|<2$. +1 分

15.将给定周期为 2π 的函数 $f(x)$ 展成傅立叶级数，其中 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi)$ 上满足

$$f(x)=x,\quad -\pi\le x<\pi .$$

解 根据公式有

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\mathrm{d}x=0,\quad a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x=0,$$ +2分

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x=\frac{2\cos n\pi}{n}=\frac{2(-1)^{n+1}}{n}\quad (n=1,2,\cdots).$$ +3分

据狄里克雷定理 $f(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}\sin nx}{n}$, $x\in(-\infty,\infty)$ 且 $x\neq\pm\pi,\pm3\pi,\cdots$. +1 分

得分	评卷人

四. 计算题 (4 小题，每小题 6 分，共 24 分)

16. 求微分方程 $xy'-y=x^3$ 的通解.

解 因为 $\frac{xy'-y}{x^2}=x$ ，所以 $\left(\frac{y}{x}\right)'=x$，得通解 $\frac{y}{x}=\frac{1}{2}x^2+c$

+2 分 +2 分 +2 分

17. 设 $F(x)=f(x)g(x)$，其中函数 $f(x),g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足以下条件：

$$f'(x)=g(x),\ g'(x)=f(x),\ \text{且 } f(0)=0,\ f(x)+g(x)=2e^x.$$

(1)(3 分)求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程；(2)(3 分)求出 $F(x)$ 的表达式.

解 (1) 由 $F'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=g^2(x)+f^2(x)$

$=[f(x)+g(x)]^2-2f(x)g(x)=(2e^x)^2-2F(x)$. +2 分

可见 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程为 $F'(x)+2F(x)=4e^{2x}$. +1 分

(2) $F(x)=e^{-\int 2\mathrm{d}x}\left[\int 4e^{2x}\cdot e^{\int 2\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=e^{-2x}\left[\int 4e^{4x}\mathrm{d}x+C\right]=e^{2x}+Ce^{-2x}$. +2 分

将 $F(0)=f(0)g(0)=0$ 代入上式，得 $C=-1$. 于是 $F(x)=e^{2x}-e^{-2x}$. +1 分

扫描全能王 创建

18.求微分方程 $x^2y''+xy'+4y=\cos(2\ln x)$ 的通解.

解 令 $x=e^t$，得 $xy'=\dfrac{dy}{dt}$，$x^2y''=\dfrac{d^2y}{dt^2}-\dfrac{dy}{dt}$. +1 分

化原微分方程化为 $\dfrac{d^2y}{dt^2}+4y=\cos 2t$ +1 分

特征方程 $r^2+4=0$、$r=\pm 2i$； +1 分

对应齐次方程 $y''+4y=0$ 的通解为 $\bar{y}=c_1\cos 2t+c_2\sin 2t$； +1 分

设非齐次方程特解为 $y^*=ct\sin 2t$，解得 $c=\dfrac{1}{4}$. 所以 $y^*=\dfrac{1}{4}t\sin 2t$. +1 分

由此原方程通解为

$$y=c_1\cos(2\ln x)+c_2\sin(2\ln x)+\frac{1}{4}\ln x\sin(2\ln x)$$ +1 分

19.设 a 为非零常数，求微分方程 $y''-3ay'+2a^2y=e^x$ 通解.

解 特征方程 $r^2-3ar+2a^2=0$、$r=a,2a$； +1 分

对应齐次方程 $y''-3ay'+2a^2y=0$ 的通解为 $\bar{y}=c_1e^{ax}+c_2e^{2ax}$； +1 分

1)如果 $a\neq 1,\dfrac{1}{2}$，则非齐次方程一个特解为 $y^*=Ae^x$，代入方程解得 $A=(2a^2-3a+1)^{-1}$，得特解

$y^*=(2a^2-3a+1)^{-1}e^x$， +1 分

2)如果 $a=1$ 或 $\dfrac{1}{2}$，则非齐次方程一个特解为 $y^*=Axe^x$，代入方程解得 $A=-a^{-1}$，得特解

$y^*=-xe^x$ 或 $y^*=-2xe^x$， +2 分

所以原方程的通解为 $y=c_1e^{ax}+c_2e^{2ax}+(2a^2-3a+1)^{-1}e^x$ 或 $y=c_1e^x+c_2e^{2x}-xe^x$ 或

$y=c_1e^{\frac{x}{2}}+c_2e^x-2xe^x$，其中 c_1,c_2 是任意常数. +1 分

得分	评卷人

五. 综合题 (2 小题，每小题 8 分，共 16 分)

20. 设对任意 $x>0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$，求 $f(x)$ 的一般表达式.

解 曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线方程为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$. +1 分

令 $X=0$ 得 y 轴上的截距 $Y=f(x)-f'(x)x$. 由题意，

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt=f(x)-f'(x)x.$$ +2 分

两边乘以 x，得 $\int_0^x f(t)dt=xf(x)-f'(x)x^2$，对 x 求导，得

$$f(x)=f(x)+xf'(x)-2xf'(x)-x^2f''(x),$$ +2 分

即 $xf''(x)+f'(x)=0$.

$xy''+y'=0$，变形为 $(xy')'=0$，解得 $xy'=C_1$。因为 $x>0$，所以 $y'=\dfrac{C_1}{x}$， +2 分

两边积分得 $y=f(x)=C_1\ln x+C_2$. +1 分

21. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{a_n^p}{n}$ 绝对收敛(其中 p 是常数且 $p\geq 1$).

证 因为 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，所以 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$，则存在 N，当 $n>N$ 时 $0\leq a_n<1$ +2 分

于是 $0\leq a_n^p<a_n<1$，根据正项级数比较审敛法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^p$ 收敛 +2 分

又因为 $\dfrac{a_n^p}{n}\leq\dfrac{1}{2}\left(a_n^{2p}+\dfrac{1}{n^2}\right)$； +2 分

且 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^{2p}$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，于是再由正项级数比较审敛法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{a_n^p}{n}$ 绝对收敛. +2 分

扫描全能王 创建

2013～2014 学年春季学期《微积分 3》试卷(A 卷)答案

一. 单项选择题(5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. 下列命题中正确的是(D).

A. 若 $u_n < v_n \ (n=1,2,3,\cdots)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \le \sum_{n=1}^{\infty} v_n$

B. 若 $u_n < v_n \ (n=1,2,3,\cdots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

C. 若 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

D. 若 $w_n < u_n < v_n \ (n=1,2,3,\cdots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (A).

A. 可能收敛也可能发散　　B. 绝对收敛

C. 条件收敛　　D. 发散

3. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛, 则此级数在 $x=2$ 处(B).

A. 条件收敛　　B. 绝对收敛

C. 发散　　D. 敛散性不能确定

4. 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数, $f(0)=0$, 且 $[f(x)-e^x]\sin y dx - f(x)\cos y dy = 0$ 是全微分方程, 则 $f(x)$ 等于(B).

A. $\frac{1}{2}(e^{-x}-e^{x})$　　B. $\frac{1}{2}(e^{x}-e^{-x})$

C. $\frac{1}{2}(e^{x}+e^{-x})-1$　　D. $1-\frac{1}{2}(e^{x}+e^{-x})$

5. 设 y_1, y_2 是二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的两个特解, C_1, C_2 是两个任意常数, 则下列命题中正确的是(C).

A. $C_1y_1+C_2y_2$ 一定是微分方程的通解

B. $C_1y_1+C_2y_2$ 不可能是微分方程的通解

C. $C_1y_1+C_2y_2$ 是微分方程的解

D. $C_1y_1+C_2y_2$ 不是微分方程的解

扫描全能王 创建

二. 填空题(5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

6. 设 $a_n>0$，$p>1$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}[n^p(e^{\frac{1}{n}}-1)a_n]=1$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 p 的取值范围是 $(2,+\infty)$.

7. 数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}$ 的和为 $\cos 1$.

8. 设函数

$$f(x)=x^2,\ x\in[0,1),$$

而

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x,\ x\in(-\infty,+\infty),$$

其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx$，$n=1,2,\cdots$，则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=$ $-\frac{1}{4}$.

9. 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 $y=\frac{C_1}{x^2}+C_2$.

10. 写出微分方程 $y''-2y'-3y=x+e^x\cos 2x$ 的一个特解形式 $y^*=Ax+B+e^x(C\cos 2x+D\sin 2x)$.

三. 计算题(3 小题，每小题 5 分，共 15 分)

11. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$ 的敛散性. 若收敛，则说明是绝对收敛还是条件收敛.

解: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$.

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)}{\frac{1}{n\sqrt{n}}}=\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\ln e=1$, (2 分)

又因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$ 收敛; (2 分)

故原级数绝对收敛. (1 分)

扫描全能王 创建

12. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$ $(a>0, p>0)$ 的敛散性.

解: 因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)^p}}{\frac{a^n}{n^p}}=a\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^p=a$, (1 分)

所以当 $0<a<1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$ 收敛; (1 分)

当 $a>1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$ 发散; (1 分)

当 $a=1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$, 由 p 级数的敛散性知, 当 $0<p\le 1$ 时级数发散, 当 $p>1$ 时级数收敛. (2 分)

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}x^{2n}$ 的收敛域.

解: 因为 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{2^{n+1}}{\sqrt{n+1}}x^{2(n+1)}}{(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}x^{2n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}x^2=2x^2$, (2 分)

所以, 当 $|2x^2|<1$ 即 $|x|<\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 级数绝对收敛; 当 $|2x^2|>1$ 即 $|x|>\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 级数发散.

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}x^{2n}$ 的收敛半径为 $R=\frac{1}{\sqrt{2}}$, 所以收敛区间为 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$; (1 分)

又因为当 $x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}x^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$, 收敛;

故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}x^{2n}$ 的收敛域为 $\left[-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$. (2 分)

四. 计算题(3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

14. 将函数 $f(x)=\arctan\frac{2x}{1-x^2}$ 在 $x=0$ 点展开为幂级数.

解: 因为 $f'(x)=\frac{2}{1+x^2}=2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$, $(|x|<1)$, $f(0)=0$, (3 分)

扫描全能王 创建

所以 $f(x)=f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t$ (1 分)

$$=2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\quad(|x|<1).$$ (2 分)

15. 求幂级数 在收敛区间 $(-1,1)$ 内的和函数 .

解: 因为 $\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_0^x(-1)^{n+1}n(n+1)t^n\mathrm{d}t\right]=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}nx^{n+1}$ (1 分)

$$=x^2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}nx^{n-1}=x^2\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}x^n\right)'$$ (2 分)

$$=x^2\left(\frac{x}{1+x}\right)'=\frac{x^2}{(1+x)^2},$$ (2 分)

所以 $S(x)=\left[\int_0^x S(t)\mathrm{d}t\right]'=\left[\frac{x^2}{(1+x)^2}\right]'=\frac{2x}{(1+x)^3},\ |x|<1.$ (1 分)

16. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le 1,\\ 0, & 1<x<2.\end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

解: $a_n=\int_0^2 f(x)\cos n\pi x\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1 x\cos n\pi x\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi^2}\ (n=1,2,3,\cdots);$$ (2 分)

$$a_0=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2};$$ (1 分)

$b_n=\int_0^2 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1 x\sin n\pi x\mathrm{d}x=\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}\ (n=1,2,3,\cdots);$$ (2 分)

所以 $f(x)=\frac{1}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\pi}\left[\frac{(-1)^n-1}{n\pi}\cos n\pi x+(-1)^{n+1}\sin n\pi x\right]\ (x\neq\pm1, x\neq\pm3,\cdots).$ (1 分)

扫描全能王 创建

所以 $f(x)=f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t$ (1 分)

$$=2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\quad(|x|<1).$$ (2 分)

15. 求幂级数 在收敛区间 $(-1,1)$ 内的和函数 .

解: 因为 $\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\int_0^x(-1)^{n+1}n(n+1)t^n\mathrm{d}t\right]=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}nx^{n+1}$ (1 分)

$$=x^2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}nx^{n-1}=x^2\left(\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}x^n\right)'$$ (2 分)

$$=x^2\left(\frac{x}{1+x}\right)'=\frac{x^2}{(1+x)^2},$$ (2 分)

所以 $S(x)=\left[\int_0^x S(t)\mathrm{d}t\right]'=\left[\frac{x^2}{(1+x)^2}\right]'=\frac{2x}{(1+x)^3},\ |x|<1.$ (1 分)

16. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le 1,\\ 0, & 1<x<2.\end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

解: $a_n=\int_0^2 f(x)\cos n\pi x\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1 x\cos n\pi x\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi^2}\ (n=1,2,3,\cdots);$$ (2 分)

$$a_0=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2};$$ (1 分)

$b_n=\int_0^2 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1 x\sin n\pi x\mathrm{d}x=\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}\ (n=1,2,3,\cdots);$$ (2 分)

所以 $f(x)=\frac{1}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\pi}\left[\frac{(-1)^n-1}{n\pi}\cos n\pi x+(-1)^{n+1}\sin n\pi x\right]\ (x\ne\pm1,x\ne\pm3,\cdots).$ (1 分)

扫描全能王 创建

五. 计算题(5 小题，每小题 7 分，共 35 分)

17. 求微分方程 $x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = y^2\mathrm{e}^y\mathrm{d}y$ 的通解.

(3 分)

解: 将原方程变形，得 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} - \dfrac{x}{y} = -y\mathrm{e}^y$.

此方程通解 0 为 $x = \mathrm{e}^{\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}\left[\int(-y\mathrm{e}^y)\cdot\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}\mathrm{d}y + C\right]$ (2

分)

(2 分)

$= Cy - y\mathrm{e}^y$，其中 C 是任意常数.

18. 求微分方程 $x^2y' + xy = y^2$ 的满足初始条件 $y(1) = 1$ 的特解.

(2 分)

解: 将原方程变形，得 $y' = \left(\dfrac{y}{x}\right)^2 - \dfrac{y}{x}$.

(1 分)

令 $y = xu$，则 $y' = u + xu'$.

(1 分)

代入上式并整理得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{u^2 - 2u} = \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$;

(2 分)

积分得 $\dfrac{u-2}{u} = Cx^2$，即 $\dfrac{y-2x}{y} = Cx^2$.

因为 $y(1) = 1$，所以 $C = -1$，

(1 分)

于是所求特解为 $\dfrac{y-2x}{y} = -x^2$，即 $y = \dfrac{2x}{1+x^2}$.

19. 求微分方程 $\dfrac{1}{\sqrt{y}}y' - \dfrac{4x}{x^2+1}\sqrt{y} = x$ 的通解.

(2 分)

解: 令 $z = \sqrt{y}$，则 $z' = \dfrac{1}{2\sqrt{y}}y'$.

代 入 上 式 并 整 理 得 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} - \dfrac{2x}{x^2+1}z = \dfrac{x}{2}$.

(1 分)

所以 $z = \mathrm{e}^{\int\frac{2x}{x^2+1}\mathrm{d}x}\left(\int\dfrac{x}{2}\cdot\mathrm{e}^{-\int\frac{2x}{x^2+1}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right)$

(2 分)

$= (x^2+1)\left[\dfrac{1}{4}\ln(x^2+1) + C\right]$,

(1 分)

扫描全能王 创建

所以原微分方程的通解为 $y=z^2=(x^2+1)^2\left[\frac{1}{4}\ln(x^2+1)+C\right]^2$. (1 分)

20. 求微分方程 $y''+y'=2x^2+1$ 的通解.

解: 特征方程 $r^2+r=0$, 解得 $r_1=0,\ r_2=-1$; (1 分)

对应齐次方程 $y''+y'=0$ 的通解为 $\overline{y}=C_1+C_2e^{-x}$; (2 分)

设原方程的一个特解为 $y^*=x(ax^2+bx+c)=ax^3+bx^2+cx$, (1 分)

将此解代入原方程, 解得 $a=\frac{2}{3},\ b=-2,\ c=5$.

从而得到原方程的一个特解为 $y^*=\frac{2}{3}x^3-2x^2+5x$. (2 分)

所以原方程的通解为 $y=C_1+C_2e^{-x}+\frac{2}{3}x^3-2x^2+5x$, 其中 C_1, C_2 是任意常数. (1 分)

21. 求微分方程 $x^2y''-2xy'+2y=x^3$ 的通解.

解: 令 $x=e^t$, 得 $xy'=\frac{dy}{dt},\ x^2y''=\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}$. (1 分)

所以原微分方程化为 $\frac{d^2y}{dt^2}-3\frac{dy}{dt}+2y=e^{3t}$. (1 分)

特征方程 $r^2-3r+2=0$, 解得 $r_1=1,\ r_2=2$; (1 分)

对应齐次方程 $\frac{d^2y}{dt^2}-3\frac{dy}{dt}+2y=0$ 的通解为 $\overline{y}=C_1e^t+C_2e^{2t}$; (1 分)

设方程 $\frac{d^2y}{dt^2}-3\frac{dy}{dt}+2y=e^{3t}$ 的一个特解为 $y^*=t^0ae^{3t}=ae^{3t}$, (1 分)

将此解代入方程, 解得 $a=\frac{1}{2}$.

从而得到方程的一个特解为 $y^*=\frac{1}{2}e^{3t}$. (1 分).

所以方程 $\frac{d^2y}{dt^2}-3\frac{dy}{dt}+2y=e^{3t}$ 的通解为 $y=C_1e^t+C_2e^{2t}+\frac{1}{2}e^{3t}$,

即原方程的通解为 $y=C_1x+C_2x^2+\frac{1}{2}x^3$, 其中 C_1, C_2 是任意常数. (1 分)

六. 证明题(1 小题, 共 7 分)

扫描全能王 创建

22. 设 $a_n \geq 0$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛.

证：因为 $\left(a_n - \frac{1}{n}\right)^2 \geq 0$，所以 $a_n^2 - 2 \cdot \frac{a_n}{n} + \frac{1}{n^2} \geq 0$，即 $\frac{a_n}{n} \leq \frac{1}{2}\left(a_n^2 + \frac{1}{n^2}\right)$； (4 分)

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，所以由正项级数的比较审敛法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛. (3 分)

扫描全能王 创建

上海大学 2014 ～ 2015 学年春季学期试卷 A 卷

成绩	

课程名：微积分 3 参考答案　课程号：01014127　学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列级数收敛的是(C)

A. $\sum_{n=1}^{\infty} n\sin(\frac{1}{n})$　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^3}}$　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+(-2)^n}{2^n}$

2. 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+a)}\cos(n\pi)$ （$a>0$ 为常数）的收敛性态是(A)

A. 条件收敛　B. 绝对收敛　C. 发散　D. 收敛性与 a 有关

3. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处条件收敛，则此级数在 $x=2$ 处(B)

A. 条件收敛　B. 绝对收敛　C. 发散　D. 收敛性不能确定

4. 设微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2}=f\left(y,\frac{dy}{dx}\right)$，如果设 $\frac{dy}{dx}=p$，则原二阶微分方程可化为关于 y 和 p 的一阶微分方程(A)

A. $p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$　B. $\frac{dp}{dy}=f(y,p)$　C. $\frac{dp}{dy}=pf(y,p)$　D. $\frac{dp}{dy}=yf(y,p)$

5. 设 $s(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}x^{2n}$ 和函数，则 $s(x)$ 满足的微分方程是(D)

A. $s'(x)-(2n-1)s(x)=0$　B. $s''(x)-s(x)=x$

C. $s'(x)+s(x)=e^{2x}$　D. $s''(x)-s(x)=0$

扫描全能王 创建

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-2$ 处条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} x^n$ 的收敛半径为 4.

7. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{3^n}$ 的收敛域为 $[-1,1]$.

8. 设 $f(x)$ 为连续周期函数，则 $\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ 的傅立叶展开式的系数 $b_n =$ 0 .

9. 微分方程 $xy'+y=0$ 满足初始条件 $y(1)=2$ 的特解为 $xy=2$..

10. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f'(x)+f(x)=2e^x$，则 $f(x)=$ e^x.

得分	评卷人

三. 计算题 (5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

11. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (1-\frac{2}{n})^{n^2}$ 的敛散性.

解 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} (1-\frac{2}{n})^n$ +1 分

$= \frac{1}{e^2} < 1$ +3 分

所以 $\sum_{n=2}^{\infty} (1-\frac{1}{n})^{n^2}$ 收敛. +1 分

12. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n-(-1)^n}{n^2} x^{2n}$ 的收敛半径.

解 设 $x^2=t$， +1 分

对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n-(-1)^n}{n^2} t^n$，有 $a_n = \frac{e^n-(-1)^n}{n^2} > 0$，且

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{e^{n+1}-(-1)^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{e^n-(-1)^n},$$ +1 分

$$= \frac{n^2}{(n+1)^2} \cdot \frac{e^{n+1}\left[1-\left(-\frac{1}{e}\right)^{n+1}\right]}{e^n\left[1-\left(-\frac{1}{e}\right)^n\right]} \to e(n\to\infty)$$ +2 分

所以，该幂级数的收敛半径为 $\frac{1}{e}$. 因此原级数收敛半径为 $e^{-\frac{1}{2}}$ +1 分

草 稿 纸

扫描全能王 创建

13. 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^a+(-1)^n}$ 的敛散性（a 为常数）.

解 因为 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^a+(-1)^n}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^a-(-1)^n)}{(n^a+(-1)^n)(n^a-(-1)^n)}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n n^a-1}{n^{2a}-1}$. +2 分

对于级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n n^a}{n^{2a}-1}$，当 $a>0$，满足莱布尼兹条件，收敛；当 $a\le 0$ 发散； +1 分

对于级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{-1}{n^{2a}-1}$，当 $2a>1$，即 $a>\frac{1}{2}$ 收敛；当 $a\le\frac{1}{2}$ 发散。 +1 分

因此在 $a>\frac{1}{2}$ 原级数收敛，$a\le\frac{1}{2}$ 发散。 +1 分

14. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{y}{2x+y^4}$ 的通解.

解 将 x 看作 y 的函数，该方程可以改写为 x 的一阶线性微分方程 $\frac{dx}{dy}-\frac{2}{y}x=y^3$. +2 分

有 $x=e^{-\int P(y)dy}\left(\int Q(y)e^{\int P(y)dy}dy+C\right)$ +1 分

$=e^{\int\frac{2}{y}dy}\left(\int y^3e^{-\int\frac{2}{y}dy}dy+C\right)=y^2\left(\int y^3y^{-2}dy+C\right)$ +1 分

$=y^2\left(\frac{1}{2}y^2+C\right)$. +1 分

15. 求解微分方程 $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2}-x\frac{dy}{dx}=0$，$y|_{x=0}=0$，$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=1$.

解 设 $\frac{dy}{dx}=p$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dp}{dx}$ +1 分

原方程化为 $(1-x^2)\frac{dp}{dx}=xp$，即 $\frac{1}{p}dp=\frac{x}{1-x^2}dx$ +1 分

解得 $p=\frac{C_1}{\sqrt{1-x^2}}$，由 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=1$，得 $p=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ +2 分

故有 $y=\arcsin x+C_2$，再由 $y|_{x=0}=0$，得 $y=\arcsin x$ +1 分

草 稿 纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

四. 计算题 (3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

16. 将函数 $f(x)=\dfrac{4x+1}{2x^2+x-3}$ 展开为 x 的幂级数.

解 $f(x)=\dfrac{4x+1}{(2x+3)(x-1)}=\dfrac{2}{2x+3}+\dfrac{1}{x-1}$ +1 分

$=\dfrac{2}{3}\dfrac{1}{1-\left(-\dfrac{2}{3}x\right)}-\dfrac{1}{1-x}$ +2 分

有 $\dfrac{2}{3}\dfrac{1}{1-\left(-\dfrac{2}{3}x\right)}=\dfrac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\dfrac{2}{3}x\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}x^n,|x|<\dfrac{3}{2}$; +2 分

$\dfrac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,|x|<1$。 +1 分

所以 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n\left(\dfrac{2}{3}\right)^{n+1}-1\right]x^n,|x|<1$ +1 分

17. 设周期为 2π 的周期函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi)$ 上满足 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & 0<x<\pi.\end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开为傅立叶级数.

解 因为 $f(x)$ 是奇函数，所以 $a_n=0,n=0,1,2,\cdots$ +2分

有 $b_n=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=\dfrac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}(-\sin nx)dx+\int_{0}^{\pi}\sin nx dx\right)$ +2分

$=\dfrac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}\sin nx dx=\dfrac{2}{n\pi}\left(1-(-1)^n\right)=\begin{cases}\dfrac{4}{n\pi}, & n=2k-1\quad(k=1,2,\cdots),\\ 0, & n=2k\quad(k=1,2,\cdots),\end{cases}$ +2分

据狄里克雷定理,

$f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}\dfrac{4}{(2k-1)\pi}\sin(2k-1)x,\quad x\in(-\infty,\infty)$ 且 $x\ne\pm\pi,\pm3\pi,\cdots$. +1 分

18. 设 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-2)^{n+1}}{(n!)^2}(x-2)^n,x\in(-\infty,+\infty)$，求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}f^{(n)}(2)$ 的和.

解 因为 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-2)^{n+1}}{(n!)^2}(x-2)^n,x\in(-\infty,+\infty)$ +3 分

所以 $f^{(n)}(2)=\dfrac{(-2)^{n+1}}{n!}$ +1 分

所以 $\sum_{n=0}^{\infty}f^{(n)}(2)=-2\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}(-2)^n$ +1 分

$=-2e^{-2}$ +2 分

草 稿 纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

五. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

19. 求微分方程 $y''-y=\sin x+\cos x$ 的通解.

解 特征方程 $r^2-1=0$，$r=\pm1$； +2 分

对应齐次方程 $y''-y=0$ 的通解为 $\overline{y}=C_1e^{x}+C_2e^{-x}$； +1 分

设非齐次方程 $y''-y=\sin x+\cos x$ 的一个特解为 $y^*=A\sin x+B\cos x$， +1 分

代入方程，得 $A=B=-\frac{1}{2}$. 所以 $y^*=-\frac{1}{2}(\sin x+\cos x)$ +1 分

所以原方程的通解为 $y=C_1e^{x}+C_2e^{-x}-\frac{1}{2}(\sin x+\cos x)$，其中 C_1, C_2 是任意常数. +1 分

20. 设 $f(x)$ 为可导函数，求解积分方程 $f(x)=2xe^{x}+1+\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t$.

解 首先由条件有 $f(0)=1$， +1 分

且对积分换元，有 $f(x)=2xe^{x}+1+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$ +2 分

方程两边对 x 求导，得微分方程 $\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}=2e^{x}(x+1)+f(x)$.

问题就转化为求解一阶线性微分方程的初值问题 $\begin{cases}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=2e^{x}(x+1),\\ y\big|_{x=0}=1.\end{cases}$ +1 分

对应微分方程的通解

$$y=e^{x}\left(\int 2(x+1)e^{x}e^{-x}\mathrm{d}x+C\right)=e^{x}\left(x^2+2x+C\right).$$ +1 分

结合初始条件 $x=0$ 时 $y=1$，推得 $C=1$. 于是，原方程的解为

$$f(x)=e^{x}\left(x^2+2x+1\right).$$ +1 分

21. 用 $x=e^{t}$ 作变量替换，求解欧拉方程 $x^2y''+2xy'-6y=x^2$.

解 令 $x=e^{t}$，得 $xy'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，$x^2y''=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$. +1 分

所以原微分方程化为 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-6y=e^{2t}$. +1 分

特征方程 $r^2+r-6=0$，解得 $r_1=-3$，$r_2=2$； +1 分

对应齐次方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-6y=0$ 的通解为 $\overline{y}=C_1e^{-3t}+C_2e^{2t}$； +1 分

设方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-6y=e^{2t}$ 的一个特解为 $y^*=Ate^{2t}$，

将此解代入方程，解得 $A=\frac{1}{5}$，从而得到方程的一个特解 $y^*=\frac{1}{5}te^{2t}$ +1 分

所以方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-6y=e^{2t}$ 的通解为 $y=C_1e^{-3t}+C_2e^{2t}+\frac{1}{5}te^{2t}$，

即原方程的通解为 $y=\frac{C_1}{x^3}+C_2x^2+\frac{1}{5}x^2\ln x$，其中 C_1, C_2 是任意常数. +1 分

扫描全能王 创建

得分	评卷人

六. 证明题 (1 小题, 共 6 分)

22. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f'(1)=0, f''(1)=1$.

(1) (3)分)求证 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{(x-1)^2}=\dfrac{1}{2}$;

(2)(3 分)证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n[f(1+\dfrac{1}{n})-f(1)]$ 绝对收敛.

证 (1)利用罗必达法则有 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{(x-1)^2}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f'(x)}{2(x-1)}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 1}f''(x)$ +2 分

因为 $f(x)$ 具有二阶连续导数，所以 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{(x-1)^2}=\dfrac{1}{2}f''(1)=\dfrac{1}{2}$ +1 分

(2) 由于 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{(x-1)^2}=\dfrac{1}{2}$，所以有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{f(1+\frac{1}{n})-f(1)}{\frac{1}{n^2}}\right|=\frac{1}{2}$$ +2 分

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，由比较法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n[f(1+\dfrac{1}{n})-f(1)]$ 绝对收敛. +1 分

草　稿　纸

扫描全能王 创建

上海大学 2017 ～ 2018 学年冬季学期试卷 A

成绩	

课程名：微积分 2　参考答案　课程号：01014126　学分：6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六
得分	15	15	24	18	14	14

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足关系式 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，则必有 $\vec{a}\times\vec{b}=$（ B ）.

A. $\vec{a}\times\vec{c}$　　B. $\vec{b}\times\vec{c}$　　C. $\vec{c}\times\vec{b}$　　D. $\vec{b}\times\vec{a}$

2. 过点 (x_0,y_0,z_0) 的直线参数方程形式是（ A ）.

A. $\begin{cases} x=x_0+nt, \\ y=y_0+mt, \\ z=z_0+pt. \end{cases}$　　B. $\begin{cases} x=-x_0+nt, \\ y=-y_0+mt, \\ z=-z_0+pt. \end{cases}$

C. $\dfrac{x-x_0}{n}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{p}$　　D. $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$

3. 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处全微分存在，则下面结论正确的是（ C ）.

A. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处偏导数未必存在；

B. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处偏导数连续；

C. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处沿任何方向的方向导数存在；

D. $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处未必连续.

4. 设 D 是由 $y=x, x=1, y=0$ 所围的平面区域，则 $\iint\limits_D f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}\sigma$ 可表示为（ D ）.

A. $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r)\mathrm{d}r$　　B. $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sec\theta} f(r)\mathrm{d}r$　　C. $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r)r\mathrm{d}r$　　D. $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sec\theta} f(r)r\mathrm{d}r$

5. 设 Σ 是曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(x^2+y^2\le 1)$，则曲面积分 $\iint_\Sigma (z-\sqrt{x^2+y^2}+1)\mathrm{d}S=$（ A ）.

A. $\sqrt{2}\pi$　　B. 2π　　C. 4π　　D. 0

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 通过空间曲线 $\begin{cases} 2z=-(x^2+y^2) \\ x+y+z=-1 \end{cases}$ 且母线平行于 z 轴的投影柱面方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$.

7. 函数 $f(x,y,z)=x^2y^2z$ 在 $(1,1,1)$ 处的方向导数的最大值等于 3.

8. 函数 $z=f(x,y)$ 关于 y 是奇函数，且 $D:x^2+4y^2\le 4$，则 $\iint_D (f(x,y)+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi$.

9. 设曲线 $L:y=f(x)\,(0\le x\le 1)$，则第一类曲线积分 $\int_L \dfrac{1}{\sqrt{1+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2}}\mathrm{d}s=1$.

10. 已知封闭曲线 L 取正向，且围成的面积为 1，则 $\oint_L y\mathrm{d}x+3x\mathrm{d}y=2$.

草　稿　纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

三. 计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

11. 在曲面 $z=x^2+y^2$ 上求一点，使这一点处的切平面与直线 $\frac{x}{2}=\frac{y}{-2}=\frac{z}{1}$ 垂直，并写出此切平面方程.

解 令 $F(x,y,z)=z-x^2-y^2$，则曲面 $z=x^2+y^2$ 上点 (x,y,z) 处的法向量为

$\{F_x,F_y,F_z\}=\{-2x,-2y,1\}$. (2 分)

由题意得 $\{-2x,-2y,1\}//\{2,-2,1\}$，所以 $\frac{-2x}{2}=\frac{-2y}{-2}=\frac{1}{1}$, (2 分)

解得 $x=-1,\ y=1$. 代入曲面方程得 $z=2$.所以所求点为 $(-1,1,2)$. (1 分)

此时切平面方程为 $2(x+1)-2(y-1)+(z-2)=0$. (1 分)

12. 求过直线 $l_1:\begin{cases}x+y-3z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 且与直线 $l_2:\begin{cases}x-z-2=0\\y+z+3=0\end{cases}$ 平行的平面方程.

解 过直线 l_1 的平面方程可设为 $(x+y-3z-1)+\lambda(x-y+z+1)=0$

即 $(1+\lambda)x+(1-\lambda)y+(\lambda-3)z+(\lambda-1)=0$ (2 分)

直线 l_2 的方向向量为 $(1,0,-1)\times(0,1,1)=(1,-1,1)$ (2 分)

所求平面平行于直线 l_2 的充要条件是：

$(1+\lambda)\times1+(1-\lambda)\times(-1)+(\lambda-3)\times1=0$ (1 分)

解得 $\lambda=1$，即所求平面方程为 $x-z=0$ (1 分)

13. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z^5-xz^4+yz=1$ 所确定的隐函数，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}$.

解 设 $F(x,y,z)=z^5-xz^4+yz-1$，则 $F_x=-z^4,\ F_y=z,\ F_z=5z^4-4xz^3+y$,

所以 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{z^4}{5z^4-4xz^3+y},\ \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{z}{5z^4-4xz^3+y}$, (4 分)

将 $x=0,\ y=0$ 代入原方程得 $z=1$. 所以则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\frac{1}{5},\ \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=-\frac{1}{5}$. (2 分)

14. 设 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数，如果 $z=f(xy,x^2-y^2)$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+2xf_2'$ (2 分)

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y(xf_{11}''-2yf_{12}'')+2x(xf_{21}''-2yf_{22}'')$ (2 分+1 分)

$=f_1'+xyf_{11}''+2(x^2-y^2)f_{12}''-4xyf_{22}''$ (1 分)

草 稿 纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

四. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

15. 计算二重积分 $I=\iint_D |y-x|\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)|0\le x^2+y^2\le 1\}$.

解 $I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r\sin\theta-r\cos\theta)r\mathrm{d}r+\int_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r\cos\theta-r\sin\theta)r\mathrm{d}r$ (2 分+2 分)

$=\frac{2}{3}\sqrt{2}+\frac{2}{3}\sqrt{2}=\frac{4}{3}\sqrt{2}$ （2 分）

16. 计算累次积分 $I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x \mathrm{e}^{(y-1)^2}\mathrm{d}y$

解 进行积分换次，有

$I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1 \mathrm{e}^{(y-1)^2}\mathrm{d}x$ (3 分)

$=\int_0^1 \mathrm{e}^{(y-1)^2}(1-y)\mathrm{d}y$ (1 分)

$=-\frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^{(y-1)^2}\mathrm{d}(y-1)^2=\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)$ (2 分)

17. 求 $I=\iiint_\Omega (x^2+y^2-yz)\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}z=x,\\ y=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与 $z=1$ 所围成的立体.

解 旋转曲面方程 $z=\sqrt{x^2+y^2}(z\ge 0)$. (1 分)

根据对称性有 $\iiint_\Omega yz\mathrm{d}v=0$ (1 分)

所以 $I=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1(x^2+y^2)\mathrm{d}x=\iint_D(x^2+y^2)(1-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ (2 分)

其中 $D: x^2+y^2\le 1$，于是

$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r^2+1)(1-r)r\mathrm{d}r=\frac{13}{30}\pi$ (2 分)

$\frac{\pi}{10}$

草 稿 纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

五. 计算题 (2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

18 设有向曲线 $\overline{L}$ 方程为 $\begin{cases} x = a\cos t, \\ y = a\sin t, (0 \le t \le 1, a \ne 0), \\ z = at. \end{cases}$ 问 a 为何值时，

$$L(a) = \int_{\overline{L}} (y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y + z^2\mathrm{d}z)$$

取极小值。

解 根据题意有

$$L(a) = \int_0^1 (-a^2\sin^2 t - a^2\cos^2 t + a^3 t^2)\mathrm{d}t \qquad (2\text{ 分})$$

$$= -a^2 + \frac{1}{3}a^3 \qquad (2\text{ 分})$$

因为 $L'(a) = -2a + a^2 = a(a-2)$ 得驻点 $a = 2$ (0 舍去) (1 分)

由此知 $L(a)$ 在 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ 单调增加，在 $(0, 2)$ 上单调减少，所以在 $a = 2$ 处取极小值，且为 $-\frac{4}{3}$ (2 分)

19. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $F(t) = \int_0^t f(u)\mathrm{d}u$。计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 + F(x^2))\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y^3 + F(y^2))\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z^3 + F(z^2))\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

解 根据高斯公式有

$$I = \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 2xf(x^2) + 2yf(y^2) + 2zf(z^2))\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \qquad (2\text{ 分})$$

根据区域对称性和函数奇偶性，得

$$I = 3\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2 \cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r = \frac{12\pi}{5}$$

(2 分) (2 分) (1 分)

草 稿 纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

六. 应用题 (2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

20.设 D 为曲线 $y=x^2, y=0, x=1$ 所围平面区域。试求 D 分别绕 y 轴，直线 $y=1$ 旋转一周所得旋转体的体积.

解 (1) D 饶 y 轴所得旋转体的体积为

$$V=2\pi\int_0^1 (x^2)\cdot x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}. \qquad (3\text{ 分})$$

(2) D 饶直线 $y=1$ 所得旋转体的体积为

$$V=\pi\cdot 1^2\cdot 1-\pi\int_0^1 (1-x^2)^2\mathrm{d}x=\frac{7\pi}{15}. \qquad (4\text{ 分})$$

21. 设 $f(x,y,z)=\ln x+\ln y+3\ln z$，在球面 $C: x^2+y^2+z^2=5r^2(r>0)$ 位于第一卦限上求一点，使函数 $f(x,y,z)$ 在此点取得最大值，并求最大值.

解 设 C 上所求点为 (x,y,z)，根据题意构造拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=\ln x+\ln y+3\ln z+\lambda(x^2+y^2+z^2-5r^2), \qquad (2\text{ 分})$$

求偏导数，有
$$\begin{cases} L_x'=x^{-1}+2x\lambda=0, \\ L_y'=y^{-1}+2y\lambda=0, \\ L_z'=3z^{-1}+2z\lambda=0, \\ x^2+y^2+z^2=5r^2, \end{cases} \qquad (2\text{ 分})$$

解得 $x=r, y=r, z=\sqrt{3}r$，所以函数在点 $(r,r,\sqrt{3}r)$ 上取得最大值 (2 分)

且最大值为 $5\ln r+3\ln\sqrt{3}$ (1 分)

草 稿 纸

扫描全能王 创建

上海大学 2015 ～ 2016 学年冬季学期试卷 A

成绩	

课程名：微积分 2 参考答案 课程号：01014126 学分：6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六
得分	15	15	24	18	14	14

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$ 都是单位向量，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=$（ B ）.

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

2. 函数 $f(x,y)=x^2+xy$ 在 $P_0(1,1)$ 沿向量 $l=(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$ 方向的方向导数是（ A ）.

A. $2\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. 0　　D. 1

3. 设 $f(x)$ 为连续函数，$D_t: x^2+y^2\le t^2(t>0)$, $F(t)=\iint\limits_{D_t}\frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 $F'(2)=$（ D ）.

A. $2\pi f(2)$　　B. $\pi f(2)$　　C. $\pi f(4)$　　D. $2\pi f(4)$

4. 设曲面 Σ 为 $z=2-(x^2+y^2)$, $(z\ge 0)$. 则 $\iint_\Sigma \mathrm{d}S=$（ D ）.

A. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{r}\sqrt{1+4r^2}r\mathrm{d}r$　　B. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2}\sqrt{1+4r^2}r\mathrm{d}r$

C. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2}(2-r^2)\sqrt{1+4r^2}r\mathrm{d}r$　　D. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4r^2}r\mathrm{d}r$

5. C 为 $y=x^2$ 上点 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧，则 $I=\int_C\sqrt{y}\mathrm{d}s=$（ C ）.

A. $\int_0^1\sqrt{1+4x^2}\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1\sqrt{y}\sqrt{1+y}\mathrm{d}y$

C. $\int_0^1 x\sqrt{1+4x^2}\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^1\sqrt{y}\sqrt{1+\frac{1}{y}}\mathrm{d}y$

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 过点 $M(1,2,1)$ 且与直线 $\begin{cases}x=t+2,\\ y=3t-4,\\ z=2t-1\end{cases}$ 垂直的平面方程是 $(x-1)+3(y-2)+2(z-1)=0$.

$x+3y+2z-9=0$

7. 空间曲线 $L:\begin{cases}x^2+3y^2+z^2=16,\\ x^2-y^2+2z^2=0,\end{cases}$ 则通过 L 且母线平行于 x 轴的投影柱面方程为 $4y^2-z^2=16$.

8. 交换积分次序 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f(x,y)\mathrm{d}x$.

9. 设 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2(a>0)$，则第一类曲线积分 $\oint_L(\mathrm{e}^{\sqrt{x^2+y^2}}+x)\mathrm{d}s=2\pi a\mathrm{e}^a$.

10. 设曲线 $L: x^2+y^2=1$ 取正向，则 $\oint_L -y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=2\pi$.

草　稿　纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

三. 计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

11. 求曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 某点 M 处的切线 l 方程, 使 l 平行于平面 $x+y-z=4$.

解 设点为 $M(t_0,t_0^2,t_0^3)$，则 l 的方向向量可取为 $\{1,2t_0,3t_0^2\}$ (2 分)

因为 l 平行于平面 $x+y-z=4$，所以有 $1\cdot1+1\cdot2t_0-1\cdot3t_0^2=0$ (1 分)

得 $t_0=1, t_0=-\dfrac{1}{3}$ (1 分)

经计算得切线方程为 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{3}$ (1 分)

与 $\dfrac{x+3^{-1}}{1}=\dfrac{y-3^{-2}}{-\frac{2}{3}}=\dfrac{z+3^{-3}}{3^{-1}}$ (1 分)

12. 求通过直线 $l_1:\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y+3}{-1}=\dfrac{z+1}{-1}$ 且与直线 $l_2:\begin{cases}2x-y+z-1=0,\\ x+2y-z-1=0.\end{cases}$ 平行的平面 π 方程.

解 直线 l_1 的方向向量为 $\{1,-1,-1\}$；直线 l_2 的方向向量为

$$\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\2&-1&1\\1&2&-1\end{vmatrix}=-\mathbf{i}+3\mathbf{j}+5\mathbf{k}=\{-1,3,5\}$$ (2 分)

所以 π 的法向量为 $\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&-1&-1\\-1&3&5\end{vmatrix}=-2\mathbf{i}-4\mathbf{j}+2\mathbf{k}=\{-2,-4,2\}$ (2 分)

因为 l_1 在 π 上，所以点 $(2,-3,-1)$ 在 π 上，于是 π 的方程为

$$-2(x-2)-4(y+3)+2(z+1)=0$$ (2 分)

即为 $x+2y-z+3=0$

13. 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，如果 $z=f(x^2+y^2,xy)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2xf_1'+yf_2'$ (2 分)

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x(2yf_{11}''+xf_{12}'')+f_2'+y(2yf_{21}''+xf_{22}'')$ (2 分)

因为 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，所以 $f_{21}''=f_{12}''$，得

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=4xyf_{11}''+2(x^2+y^2)f_{12}''+f_2'+xyf_{22}''$ (2 分)

14. 设 $z=z(x,y)$ 是由 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 确定的函数. 求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(9,3,3)}$

解 等式两边对 x 求偏导，得

$2x-6y-2y\dfrac{\partial z}{\partial x}-2z\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$ (1) (2 分)

将 $(x,y,z)=(9,3,3)$ 代入(1)式得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(9,3,3)}=0$ (1 分)

(1)式对 x 求偏导得 $2-2y\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2(\dfrac{\partial z}{\partial x})^2-2z\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=0$ (2 分)

将 $(x,y,z)=(9,3,3)$ 代入上式得 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(9,3,3)}=\dfrac{1}{6}$ (1 分)

草 稿 纸

扫描全能王 创建

得分	评卷人

四. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

15. 求二重积分 $I=\iint_D y[1+xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}]dxdy$ 值，其中 D 由 $y=x, y=-1$ 与 $x=1$ 围成.

解 $I=\int_{-1}^{1} ydy\int_{y}^{1}(1+xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)})dx$ (2 分)

$=\int_{-1}^{1} y(1-y)dy+\int_{-1}^{1} ydy\int_{y}^{1} e^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}d\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ (2 分)

$=-\frac{2}{3}+\int_{-1}^{1} y[e^{\frac{1}{2}(1+y^2)}-e^{y^2}]dy=-\frac{2}{3}$ (1+1 分)

16. 设平面区域 $D=\{(x,y)|1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0\}$, $f(x,y)$ 为 D 上的连续函数,且

$$f(x,y)=\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)-\frac{1}{\pi}\iint_D \frac{xf(x,y)}{x+y}dxdy,$$

求 $f(x,y)$.

解 设 $\iint_D \frac{xf(x,y)}{x+y}dxdy=c$，有 $f(x,y)=\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)-\frac{1}{\pi}c=f(y,x)$ (1 分)

又由满足轮换对称性，有 $c=\iint_D \frac{xf(x,y)}{x+y}dxdy=\iint_D \frac{yf(x,y)}{x+y}dxdy$ (1 分)

所以 $c=\iint_D \frac{xf(x,y)}{x+y}dxdy=\frac{1}{2}\iint_D \frac{(x+y)f(x,y)}{x+y}dxdy=\frac{1}{2}\iint_D f(x,y)dxdy$ (1 分)

$=\frac{1}{2}\iint_D[\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)-\frac{1}{\pi}c]dxdy=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^2[\sin\pi r-\frac{1}{\pi}c]\cdot rdr$

$=\frac{\pi}{4}(-\frac{1}{\pi})\int_1^2 rd\cos\pi r-\frac{3}{8}c=-\frac{3}{4}-\frac{3}{8}c$ (2 分)

$c=-\frac{6}{11}$，故 $f(x,y)=\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)+\frac{6}{11\pi}$ (1 分)

17. 计算三重积分 $\iiint_\Omega (z+x^3+y^3)dxdydz$，，其中 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 与曲面 $z=2-x^2-y^2$ 所围成的区域.

解 因为 Ω 关于 xoz, yoz 平面对称，得 $\iiint_\Omega (x^3+y^3)dxdydz=0$ (1 分)

曲面 $z=x^2+y^2$ 与曲面 $z=2-x^2-y^2$ 交于曲线 $\begin{cases} z=1, \\ x^2+y^2=1. \end{cases}$ (1 分)

方法一：得 Ω 在 xoy 平面投影为 xoy 上平面区域 $D: x^2+y^2\le 1$.

$\iiint_\Omega (z+x^3+y^3)dxdydz$

$=\iint_D dxdy\int_{x^2+y^2}^{2-x^2-y^2} zdz$ (1 分)

$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1[(2-r^2)^2-r^4]rdr$ (1 分)

$=\pi$ (2 分)

方法二：$\iiint_\Omega (z+x^3+y^3)dxdydz=\int_0^1 zdz\iint_{x^2+y^2\le z} dxdy+\int_1^2 zdz\iint_{x^2+y^2\le 2-z} dxdy=\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}=\pi$

(1 分) (1 分) (2 分)

草 稿 纸

扫描全能王 创建

草 稿 纸

得分	评卷人

五. 计算题 (2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

18. 过点 $O(0,0)$ 和 $A(1,a)$ 的曲线族 $y=ax^2(a<0)$ 中,求一条曲线 L，使沿该曲线从 O 到 A 的积分 $I=\int_L 2(1+7y^3)\mathrm{d}x+(4y-3x)\mathrm{d}y$ 的值最大.

解 因为 $I=\int_L 2(1+7y^3)\mathrm{d}x+(4y-3x)\mathrm{d}y$

$=\int_0^1[2(1+7a^3x^6)+(4ax^2-3x)2ax]\mathrm{d}x$ (2 分)

$=2(a^3+a^2-a+1)$ (2 分)

由于

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}a}=2(a+1)(3a-1),\frac{\mathrm{d}^2I}{\mathrm{d}a^2}=4(3a+1),$$ (2 分)

由此知当 $a=-1$ 时，取最大值，得所求曲线 L 为 $y=-x^2$. (1 分)

19. 计算曲面积分 $\iint_\Sigma(2x-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为有向曲面 $z=x^2+y^2(0\le z\le 1)$，其法向量与 z 轴正向的夹角为钝角.

解 设 $\Sigma_1:z=1$，方向取上侧；Σ,Σ_1 围成区域为 Ω. (1 分)

令 $I=\iint_\Sigma(2x-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, I_1=\iint_{\Sigma_1}(2x-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，有

$I_1=\iint_{\Sigma_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi$，其中 $D:x^2+y^2\le 1$ 为 xoy 平面区域. (2 分)

$I+I_1=\iiint_\Omega 4\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ (高斯公式) (2 分)

$=4\iint_D(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r^2)r\mathrm{d}r=2\pi.$ (1 分)

所以 $I=2\pi-\pi=\pi.$ (1 分)

扫描全能王 创建

草　稿　纸

得分	评卷人

六. 应用题 (2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

20. 设 L 是曲线 $C: y=x^2$ 在点 $(1,1)$ 处切线. 由曲线 C、直线 L、y 轴围成的图形为 D.

(1)(2 分)求直线 L 的方程; (2)(2 分) 求 D 的面积; (3)(3 分) 求 D 绕直线 $y=-1$ 旋转所得的旋转体体积.

解 (1) 直线 L 的斜率为 $k=2x\big|_{x=1}=2$. (1 分)

直线 L 方程为 $y=2x-1$. (1 分)

(2) D 的面积为 $S=\int_0^1(x^2-2x+1)\mathrm{d}x$ (1 分)

$=\frac{1}{3}$. (1 分)

(3) 旋转体体积为 $S=\pi\int_0^1(x^2+1)^2\mathrm{d}x-\frac{1}{3}\cdot 1\cdot\pi 2^2$ (2 分)

$=\frac{8}{15}\pi$. (1 分)

21. 求曲线 $x^3-xy+y^3=1(x\geq 0,y\geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离和最短距离.

解 根据题意构造函数 $L(x,y)=x^2+y^2+\lambda(x^3-xy+y^3-1)$, (2 分)

令 $\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x}=2x+\lambda(3x^2-y)=0\\ \frac{\partial L}{\partial y}=2y+\lambda(3y^2-x)=0,\\ x^3-xy+y^3=1\end{cases}$ (2 分)

得唯一驻点 $x=1,y=1$, (1 分)

即 $M_1(1,1)$. 对距离函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 考虑边界上的点, $M_2(0,1),M_3(1,0)$, 有

$f(1,1)=\sqrt{2},f(0,1)=1,f(1,0)=1$,

所以最长距离为 $\sqrt{2}$, 最短距离为 1. (2 分)

扫描全能王 创建